

Robustesse des Réseaux de Neurones de Graphes sous Perturbations Aléatoires

Robustness of Graph Convolutional Networks under Random Graph Perturbations

Projet 13 - Option 4

Dataset: Cora Citation Network

Adam vs AdamW vs RMSProp vs AdaGrad vs SGD

Rapport scientifique final - perturbations aleatoires du graphe

Équipe: Ossama Ashad, Mouhcine Ayar, Mohamed Amine Kar-any, Hamza Elhaddaji, Iliass Ouchida

Generation: 2026-07-06 12:48 UTC

Table des matieres

1. Résumé
2. Introduction
3. Question de recherche
4. Travaux connexes
5. Jeu de données et architecture GCN
6. Optimiseurs
7. Protocole expérimental
8. Définitions des perturbations aléatoires
9. Méthodologie statistique
10. Résultats principaux sur Cora
11. Classement global de robustesse
12. Analyse statistique
13. Résultats multi-datasets
14. Résultats du protocole tuné
15. Robustesse à l'inférence
16. Diagnostics gradients et ressources
17. Visualisations
18. Discussion
19. Limites
20. Reproductibilité
21. Références
22. Annexe

Titre anglais: Robustness of Graph Convolutional Networks under Random Graph Perturbations

Projet 13 - Option 4. Dataset Cora Citation Network. Modele GCN a deux couches. Optimiseurs: Adam, AdamW, RMSProp, AdaGrad et SGD.

Generation: 2026-07-06 12:48 UTC.

Résumé

Ce rapport etudie comment le choix de l'optimiseur influence la stabilite d'un GCN a deux couches lorsque le graphe Cora subit des perturbations aleatoires. Le coeur de l'etude contient 650 entraînements reels: 5 optimiseurs x 13 conditions x 10 graines. Les resultats sont rapportes avec moyenne, ecart-type et intervalle de confiance 95%. Les conclusions restent limitees au dataset, a l'architecture, aux hyperparametres et aux perturbations aleatoires etudies.

Introduction

Les reseaux de neurones de graphes propagent l'information le long des aretes. Une suppression d'aretes, l'ajout de fausses aretes ou le masquage des attributs actifs peut donc modifier directement le signal disponible. L'objectif est de comparer les optimiseurs sous un protocole fixe et reproductible, pas de chercher le meilleur optimiseur universel.

Question de recherche

Pour un GCN a deux couches sur les reseaux de citations Planetoid, comment Adam, AdamW, RMSProp, AdaGrad et SGD se comparent-ils lorsque des perturbations aleatoires sont appliquees au graphe ou aux caracteristiques?

Travaux connexes

Kipf et Welling ont introduit le Graph Convolutional Network utilise ici comme reference architecturale. Kingma et Ba ont propose Adam, Loshchilov et Hutter ont separe la regularisation dans AdamW, et les optimiseurs RMSProp, AdaGrad et SGD representent des familles classiques d'optimisation stochastique. Cette etude reste experimentale et controlee.

Jeu de données et architecture GCN

Cora contient 2708 documents, 1433 attributs binaires, 7 classes et 10556 aretes dirigees dans la representation Planetoid chargee par PyTorch Geometric. Le modele utilise deux couches GCNConv, 16 canaux caches, ReLU, dropout 0.5 et une perte cross-entropy sur le masque d'entraînement.

Optimiseurs

Les cinq optimiseurs sont executes avec le meme budget de 200 epoques dans le protocole fixe. Le protocole tune utilise uniquement la validation pour choisir les hyperparametres, puis verrouille ces choix avant l'evaluation test.

Protocole expérimental

- Graines principales: 42 a 51.
- 200 epoques par entraînement.
- Conditions Cora principales: graphe propre, feature masking 5%, 10%, 20%, 30%, edge removal 5%, 10%, 20%, 30%, fake edge addition 5%, 10%, 20%, 30%.
- Matrice principale: 5 optimiseurs x 13 conditions x 10 graines = 650 runs reels.
- Cross-dataset complete: 300 runs reels.
- Evaluation tune complete: 100 runs reels.
- Robustesse a l'inference complete: 75 runs reels.

Définitions des perturbations aléatoires

Le feature masking met a zero une proportion demandee des entrees actives non nulles. Edge removal supprime une fraction de connexions non orientees uniques et conserve une representation symetrique. Fake edge addition ajoute uniquement des paires de noeuds non connectees auparavant, sans self-loops ni duplicats.

Méthodologie statistique

Les tableaux agreges donnent moyenne, ecart-type et IC95. Les comparaisons entre optimiseurs utilisent des graines appariees, un intervalle bootstrap apparie, un test de Wilcoxon quand il est valide, puis une correction de Holm pour comparaisons multiples.

Résultats principaux sur Cora

Meilleur score moyen agrege sous ce protocole: Adam (79.0%). Cette phrase ne signifie pas que l'optimiseur est universellement meilleur.

optimizer	Accuracy moyenne	IC95	Macro F1	n_seeds
Adam	81.2%	0.2%	80.1%	10
RMSProp	80.8%	0.6%	79.8%	10
AdamW	78.7%	0.4%	78.1%	10
AdaGrad	77.2%	0.6%	76.5%	10
SGD	14.9%	1.1%	7.2%	10

Classement global de robustesse

optimizer	Accuracy moyenne	Macro F1 moyen	Gap train-validation
Adam	79.0%	77.9%	0.224
RMSProp	78.8%	77.8%	0.225
AdamW	76.4%	75.6%	0.248
AdaGrad	74.6%	74.0%	0.226
SGD	14.0%	6.7%	0.037

Analyse statistique

Optimiseur A	Optimiseur B	Metrique	Difference moyenne	CI95	p ajustee	Interpretation FR
Adam	AdamW	Accuracy test	0.026292	[0.023938, 0.028923]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
Adam	RMSProp	Accuracy test	0.001754	[-0.001077, 0.004515]	0.482243	Preuve insuffisante pour distinguer clairement les deux optimiseurs.
Adam	AdaGrad	Accuracy test	0.0428	[0.039931, 0.045538]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
Adam	SGD	Accuracy test	0.649431	[0.639069, 0.659447]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
AdamW	RMSProp	Accuracy test	-0.024538	[-0.027946, -0.021008]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.

Optimiseur A	Optimiseur B	Metrique	Difference moyenne	CI95	p ajustee	Interpretation FR
AdamW	AdaGrad	Accuracy test	0.016508	[0.013954, 0.018923]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
AdamW	SGD	Accuracy test	0.623138	[0.611907, 0.633169]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
RMSProp	AdaGrad	Accuracy test	0.041046	[0.036992, 0.045385]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
RMSProp	SGD	Accuracy test	0.647677	[0.637292, 0.658631]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
AdaGrad	SGD	Accuracy test	0.606631	[0.595731, 0.616331]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
Adam	AdamW	Macro F1	0.022936	[0.020904, 0.024968]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
Adam	RMSProp	Macro F1	0.001334	[-0.001869, 0.004245]	0.482243	Preuve insuffisante pour distinguer clairement les deux optimiseurs.
Adam	AdaGrad	Macro F1	0.038024	[0.035398, 0.040508]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
Adam	SGD	Macro F1	0.712246	[0.706764, 0.718311]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
AdamW	RMSProp	Macro F1	-0.021602	[-0.024704, -0.018415]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
AdamW	AdaGrad	Macro F1	0.015088	[0.012981, 0.017434]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
AdamW	SGD	Macro F1	0.68931	[0.683154, 0.695394]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.

Optimiseur A	Optimiseur B	Metrique	Difference moyenne	CI95	p ajustee	Interpretation FR
RMSProp	AdaGrad	Macro F1	0.03669	[0.033041, 0.040904]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
RMSProp	SGD	Macro F1	0.710913	[0.705103, 0.717469]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.
AdaGrad	SGD	Macro F1	0.674222	[0.668321, 0.680053]	0.101241	Moyenne plus elevee sous ce protocole, avec une interpretation statistique prudente.

Résultats multi-datasets

Dataset	Optimiseur	Perturbation	Severite	Accuracy	Macro F1	n_seeds
CiteSeer	AdaGrad	Graphe propre	0.0%	68.8%	64.9%	5
CiteSeer	AdaGrad	Suppression d'aretes	20.0%	66.7%	63.1%	5
CiteSeer	AdaGrad	Ajout de fausses aretes	20.0%	63.9%	60.5%	5
CiteSeer	AdaGrad	Feature masking	20.0%	65.1%	61.8%	5
CiteSeer	Adam	Graphe propre	0.0%	70.8%	68.0%	5
CiteSeer	Adam	Suppression d'aretes	20.0%	68.8%	65.8%	5
CiteSeer	Adam	Ajout de fausses aretes	20.0%	67.8%	64.8%	5
CiteSeer	Adam	Feature masking	20.0%	69.2%	66.2%	5
CiteSeer	AdamW	Graphe propre	0.0%	65.1%	62.2%	5
CiteSeer	AdamW	Suppression d'aretes	20.0%	58.1%	56.5%	5
CiteSeer	AdamW	Ajout de fausses aretes	20.0%	59.4%	56.8%	5
CiteSeer	AdamW	Feature masking	20.0%	61.5%	59.1%	5
CiteSeer	RMSProp	Graphe propre	0.0%	70.0%	67.0%	5
CiteSeer	RMSProp	Suppression d'aretes	20.0%	69.2%	66.3%	5
CiteSeer	RMSProp	Ajout de fausses aretes	20.0%	67.2%	64.0%	5
CiteSeer	RMSProp	Feature masking	20.0%	68.7%	65.7%	5
CiteSeer	SGD	Graphe propre	0.0%	17.4%	8.7%	5
CiteSeer	SGD	Suppression d'aretes	20.0%	17.8%	9.3%	5

Résultats du protocole tuné

Dataset	Optimiseur	Perturbation	Severite	Accuracy	n_seeds
Cora	AdaGrad	Graphe propre	0.0%	78.7%	5
Cora	AdaGrad	Suppression d'aretes	20.0%	77.4%	5
Cora	AdaGrad	Ajout de fausses aretes	20.0%	74.6%	5
Cora	AdaGrad	Feature masking	20.0%	77.2%	5
Cora	Adam	Graphe propre	0.0%	80.6%	5
Cora	Adam	Suppression d'aretes	20.0%	79.1%	5

Dataset	Optimiseur	Perturbation	Severite	Accuracy	n_seeds
Cora	Adam	Ajout de fausses aretes	20.0%	76.7%	5
Cora	Adam	Feature masking	20.0%	79.1%	5
Cora	AdamW	Graphe propre	0.0%	79.9%	5
Cora	AdamW	Suppression d'aretes	20.0%	77.5%	5
Cora	AdamW	Ajout de fausses aretes	20.0%	73.5%	5
Cora	AdamW	Feature masking	20.0%	77.8%	5
Cora	RMSProp	Graphe propre	0.0%	78.2%	5
Cora	RMSProp	Suppression d'aretes	20.0%	76.3%	5
Cora	RMSProp	Ajout de fausses aretes	20.0%	74.6%	5
Cora	RMSProp	Feature masking	20.0%	77.8%	5
Cora	SGD	Graphe propre	0.0%	27.7%	5
Cora	SGD	Suppression d'aretes	20.0%	27.6%	5

Robustesse à l'inférence

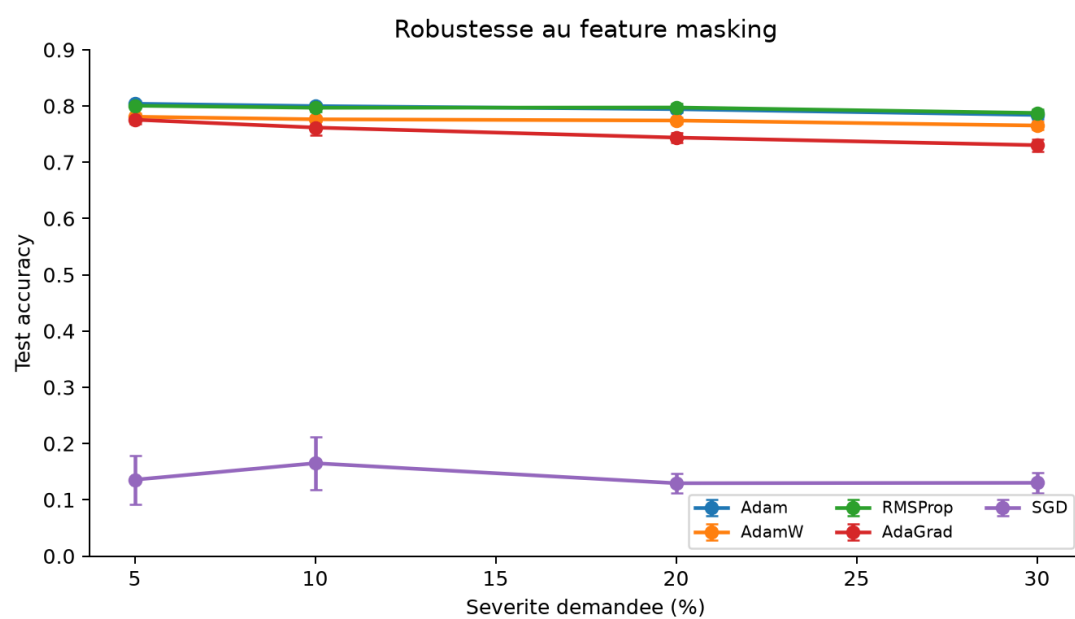
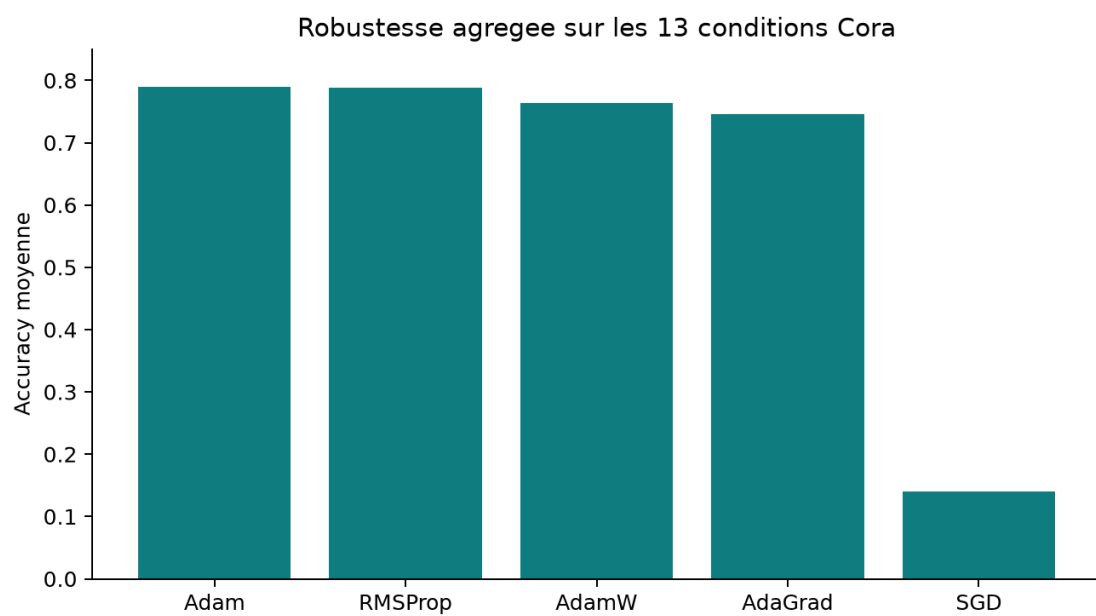
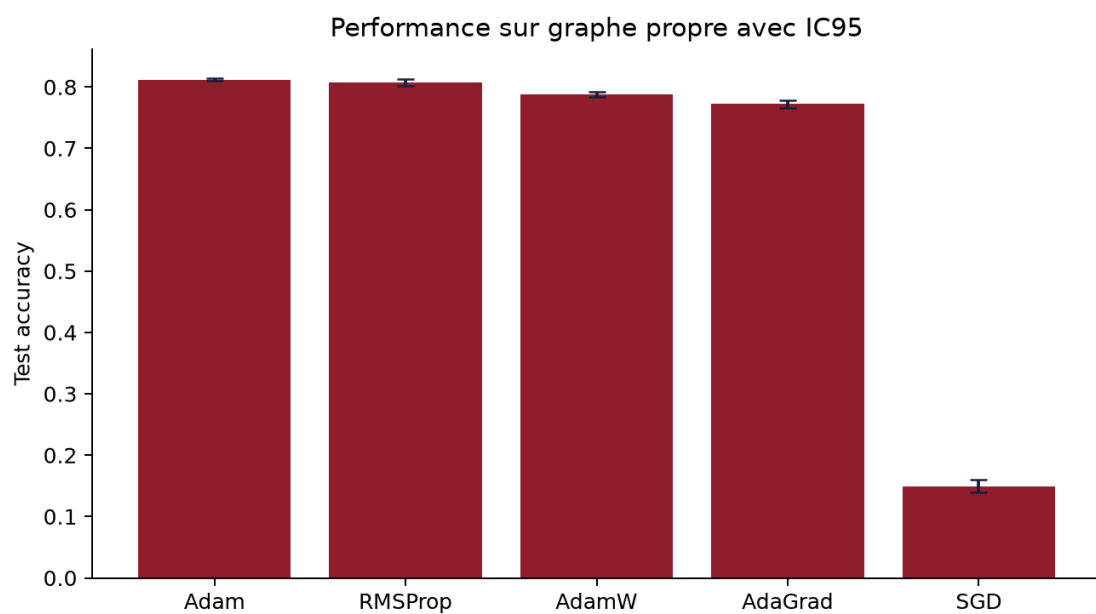
Dataset	Optimiseur	Perturbation	Severite	Accuracy	n_seeds
Cora	AdaGrad	Suppression d'aretes	20.0%	75.2%	5
Cora	AdaGrad	Ajout de fausses aretes	20.0%	73.1%	5
Cora	AdaGrad	Feature masking	20.0%	74.6%	5
Cora	Adam	Suppression d'aretes	20.0%	79.5%	5
Cora	Adam	Ajout de fausses aretes	20.0%	78.2%	5
Cora	Adam	Feature masking	20.0%	79.8%	5
Cora	AdamW	Suppression d'aretes	20.0%	75.9%	5
Cora	AdamW	Ajout de fausses aretes	20.0%	74.1%	5
Cora	AdamW	Feature masking	20.0%	76.9%	5
Cora	RMSProp	Suppression d'aretes	20.0%	78.8%	5
Cora	RMSProp	Ajout de fausses aretes	20.0%	77.3%	5
Cora	RMSProp	Feature masking	20.0%	78.8%	5
Cora	SGD	Suppression d'aretes	20.0%	17.6%	5
Cora	SGD	Ajout de fausses aretes	20.0%	16.5%	5
Cora	SGD	Feature masking	20.0%	16.9%	5

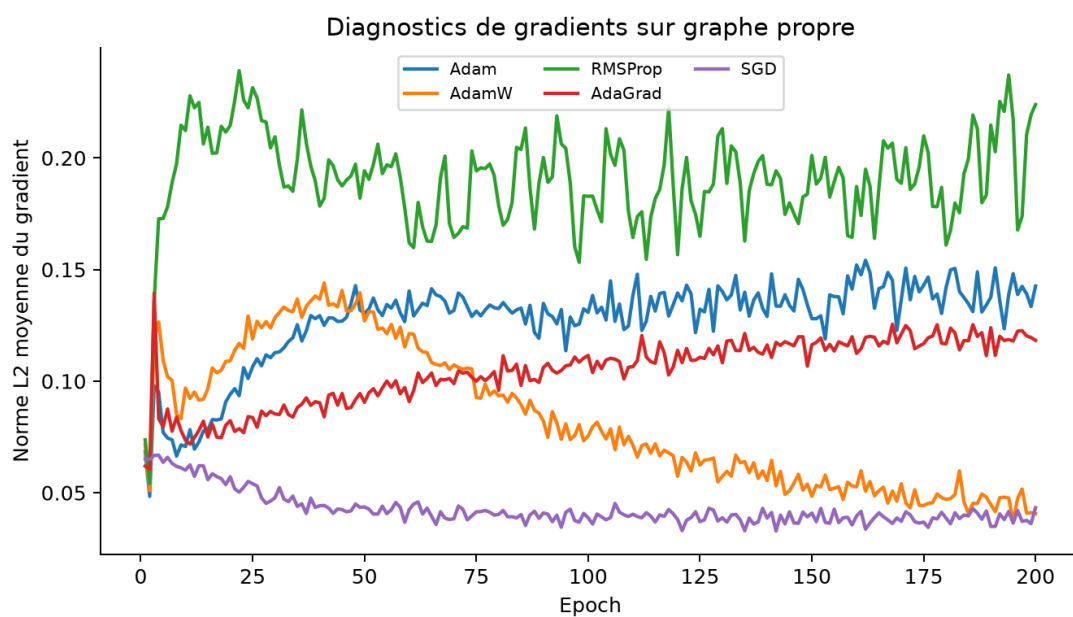
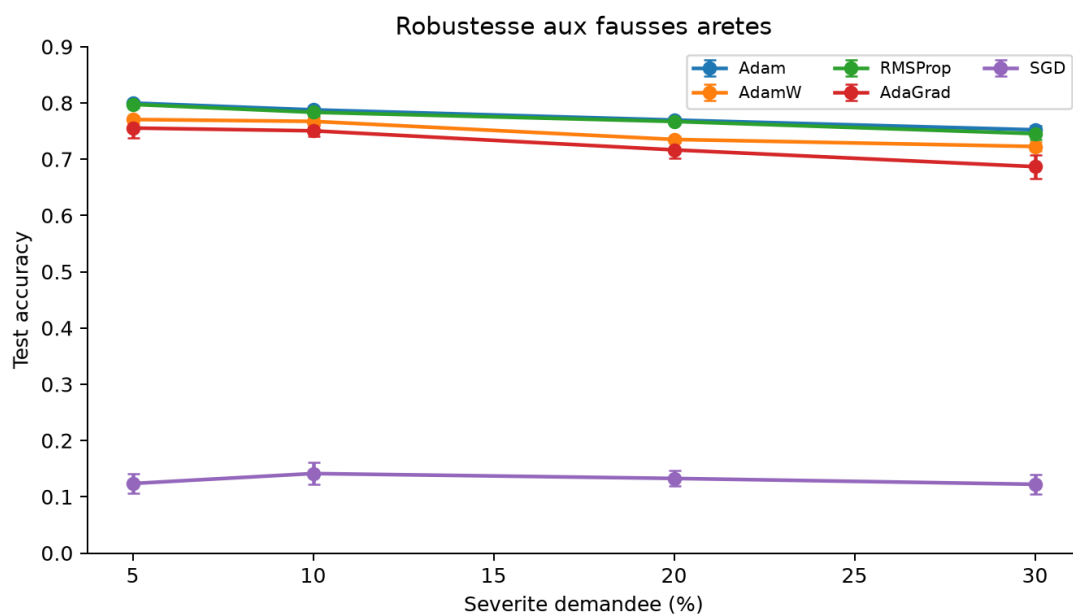
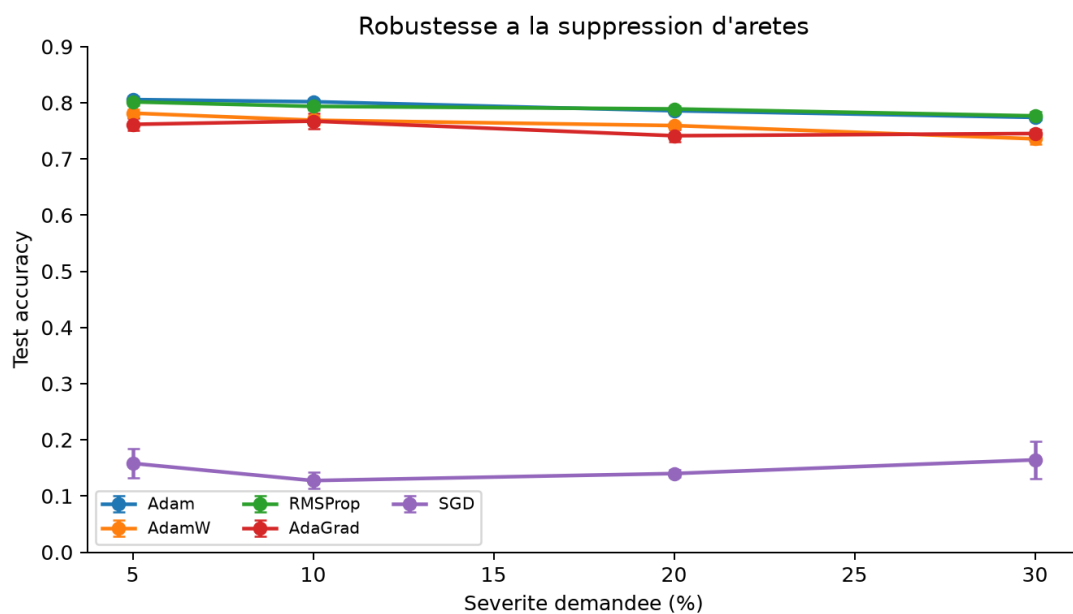
Diagnostics gradients et ressources

optimizer	Gradient moyen	Perte validation moyenne
AdaGrad	0.1043	1.7743
Adam	0.1272	1.1844
AdamW	0.0824	1.0431
RMSProp	0.1906	1.0433
SGD	0.0426	1.9457

Les diagnostics propres comportent 5 optimiseurs x 10 graines x 200 epoques = 10000 lignes de normes de gradients. La consommation memoire est enregistree dans les sorties de diagnostics par optimiseur et par graine.

Visualisations





Discussion

Adam et RMSProp obtiennent des moyennes elevees sous le protocole fixe Cora. Les differences entre optimiseurs adaptatifs proches doivent etre lues avec les intervalles et les tests appariees. SGD sous-performe dans ce protocole fixe, notamment parce que le taux d'apprentissage et le momentum ne sont pas optimises pour lui dans la comparaison principale.

Limites

Les perturbations sont aleatoires et non des attaques optimisees. Le benchmark reste controle sur des datasets de citation classiques. Les temps CPU dependent du materiel local. Les conclusions ne doivent pas etre generalisees a tous les GNN, tous les graphes ou tous les regimes d'hyperparametres.

Reproductibilité

Commandes principales:

```
make setup
make test
make lint
make format-check
make smoke
make experiment-cora
make experiment-cross-dataset
make experiment-tuned
make experiment-inference
make aggregate
make build-site
make reproduce-final
```

Les resultats bruts, agregats, diagnostics, configurations, notebook, rapport et site sont stockes dans le depot. L'identifiant de version est conserve dans les lignes brutes et dans les metadonnees d'environnement.

Références

- Kipf, T. N., & Welling, M. Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks.
- Kingma, D. P., & Ba, J. Adam: A Method for Stochastic Optimization.
- Loshchilov, I., & Hutter, F. Decoupled Weight Decay Regularization.
- Duchi, J., Hazan, E., & Singer, Y. Adaptive Subgradient Methods for Online Learning and Stochastic Optimization.
- PyTorch Geometric documentation for Planetoid datasets and GCNConv.

Annexe

Les definitions exactes de graines resolues, taux demandes, taux effectivement appliques, identifiants de version et metadonnees materiel sont dans les CSV bruts et les JSON de metadonnees generes par le pipeline.